

Roll No.....

CB-104 (GS)**B.Tech., (Computer Science and Business System)
I Semester**

Examination, December 2023

Grading System (GS)**Principles of Electrical Engineering**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is the fundamental difference between passive and active elements in an electric circuit? Provide an example of each. 7

विद्युत परिपथ में निष्क्रिय और सक्रिय तत्वों के बीच मूलभूत अंतर क्या है? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए।

- b) Define the terms open circuit and short circuit. How do they affect the flow of current in an electric circuit explain with suitable example. 7

खुले परिपथ और लघु परिपथ को परिभाषित कीजिए। वे विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को किस प्रकार प्रभावित करते हैं उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए।

2. a) What is the purpose of using symbols and terminology in a circuit diagram? Discuss about the basic electrical symbols and their meanings. 7

सर्किट आरेख में प्रतीकों और शब्दावली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? बुनियादी विद्युत प्रतीकों और उनके अर्थों के बारे में चर्चा करें।

- b) Define the term electric power. How is it calculated and measured in an electric circuit explain with suitable example. 7

विद्युत शक्ति शब्द की परिभाषा दीजिए। विद्युत परिपथ में इसकी गणना और मापन कैसे किया जाता है?

3. a) What are the current-voltage relations in an electric network? How are they used to analyze the network mathematically? 7

विद्युत शक्ति शब्द की परिभाषा दीजिए। किसी विद्युत परिपथ में इसकी गणना और मापन कैसे किया जाता है, उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए।

- b) What is the Maximum Power Transfer theorem? Explain how it is used to find the maximum power delivered to a load in an electric circuit. 7

अधिकतम पावर ट्रांसफर प्रमेय क्या है? किसी विद्युत परिपथ में लोड को दी गई अधिकतम शक्ति का पता लगाने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी व्याख्या करें।

4. a) Consider a series R-L-C circuit with a voltage source of 120 V and a total current of 6 A. The circuit has a resistance of 10Ω , an inductance of $0.2H$, and a capacitance of $50\mu F$. Calculate the power factor of the circuit. 7

120 V के वोल्टेज स्रोत और 6 A के कुल करंट के साथ एक श्रृंखला R-L-C सर्किट पर विचार करें। सर्किट में 10Ω का प्रतिरोध, $0.2H$ का एक प्रेरक और $50\mu F$ का कैपेसिटर है। सर्किट के पावर फैक्टर की गणना करें।

- b) Consider a circuit with a capacitor of capacitance 100 microfarads (μF) and a resistor of resistance 10 kilo ohms ($\text{k}\Omega$). The capacitor is initially uncharged and a voltage source of 10 volts is connected to the circuit for a time period of 1 millisecond (ms). Calculate the time constant of the circuit and the voltage across the capacitor after 1 ms of charging. 7
 100 माइक्रोफारड (μF) धारिता वाले कैपसिटर और 10 किलो ओह्म ($\text{k}\Omega$) प्रतिरोध के प्रतिरोधक वाले परिपथ पर विचार करें। कैपसिटर प्रारंभ में अपरिवर्तित होता है और 10 वोल्ट का वोल्टेज स्रोत 1 मिलीसेकंड (ms) की समय अवधि के लिए सर्किट से जुड़ा होता है। 1 मिलीसेकंड (ms) चार्ज करने के बाद सर्किट के समय स्थिरांक और मिलीसेकंड के वोल्टेज की गणना करें।
5. a) How does the permittivity of a dielectric affect the electric field strength within a capacitor? Explain. 7
 एक डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी एक कैपसिटर भीतर विद्युत क्षेत्र की ताकत को कैसे प्रभावित करती है? समझाइए।
- b) What is the principle of operation of a single-phase transformer and how is the EMF equation used to calculate its performance? 7
 एकल-चरण ट्रांसफार्मर के संचालन का सिद्धांत क्या है और इसके प्रदर्शन की गणना करने के लिए EMF समीकरण का उपयोग कैसे किया जाता है? समझाइए।
6. a) What is a magnetic circuit and how it is related to the behaviour of inductors and transformers? 7
 एक चुंबकीय सर्किट क्या है और यह इंडक्टर्स और ट्रांसफॉर्मर के व्यवहार से कैसे संबंधित है? समझाइए।
- b) How do you calculate the capacitance of a composite capacitor? Explain with suitable example. 7
 आप कंपोजिट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की गणना कैसे करते हैं? उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए।

7. a) What do you understand by transformer in AC circuit? Explain its principle of operation and how it is used to step up or step down voltage. 7
 AC परिपथ में ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं? इसके संचालन के सिद्धांत की व्याख्या करें और वोल्टेज को ऊपर या नीचे करने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है?
- b) Explain the concept of harmonic distortion in AC circuits. How is it measured and minimized in practical applications? 7
 AC परिपथों में हार्मोनिक विरूपण की अवधारणा को समझाइए। व्यावहारिक अनुप्रयोगों में इसे कैसे मापा और कम किया जाता है?
8. Write a short note on any two: 14
 a) Electromechanical energy conversion
 b) Apparent and Complex power
 c) Norton theorem
 d) Ideal and practical source
 किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
 अ) विद्युत यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरण
 ब) स्पष्ट और जटिल शक्ति
 स) नॉर्टन प्रमेय
 द) आदर्श और व्यावहारिक स्रोत
